CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

TECHNOLOGIE

LIAISON PIVOT

Cours

v1.3

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand



Compétences visées :

F1-01	Proposer une architecture fonctionnelle et organique.
F2-01	Proposer et hiérarchiser des critères de choix.
F2-03	Choisir les composants de la chaine de puissance.
F3-01	Dimensionner un composant des chaines fonctionnelles à partir d'une documentation technique.
F3-02	Concevoir et dimensionner une liaison mécanique.

Table des matières

1 Généralités **3**
1.1 Modélisation . . . 3
1.2 Terminologie . . . 3
1.3 Exigences . . . 3
1.4 Les grandes familles de solutions constructives . . . 4
1.5 Architecture . . . 4

2 Liaison pivot par contact direct **5**

3 Liaison pivot par paliers lisses **6**
3.1 Principe . . . 6
3.2 Les différents types . . . 6
3.3 Règles de montage . . . 8
3.4 Dimensionnement . . . 9
3.5 Lubrification . . . 10
3.6 Étanchéité . . . 11
3.7 Comparatif des différents types de coussinet . . . 11

4 Liaison pivot par éléments roulants **11**
4.1 Constitution des roulements . . . 12
4.2 Phénomène de résistance au roulement . . . 12
4.3 Choix de roulement . . . 13
4.4 Règles de montage . . . 19
4.5 Cas particulier des roulements à contacts obliques . . . 24
4.6 Dimensionnement des liaisons pivots par roulement . . . 26

5 Liaison pivot sans contact solide **32**

1 Généralités

1.1 Modélisation

Du point de vue du modèle cinématique, une liaison pivot n'autorise qu'un degré de liberté entre deux pièces constitutives d'un mécanisme, à savoir une seule rotation.

Le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par une liaison pivot d'axe $(A, \vec{x})$ sont de la forme suivante :

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{2/1}^{x} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ b}} \qquad \{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & 0 \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ b}}$$

1.2 Terminologie

On utilise souvent les termes d'arbre et d'alésage (ou logement) pour étudier la réalisation d'un guidage en rotation.

On peut avoir :

- un arbre tournant dans un logement fixe (arbre came/carter).
- un logement tournant autour d'un arbre fixe (roue/axe).

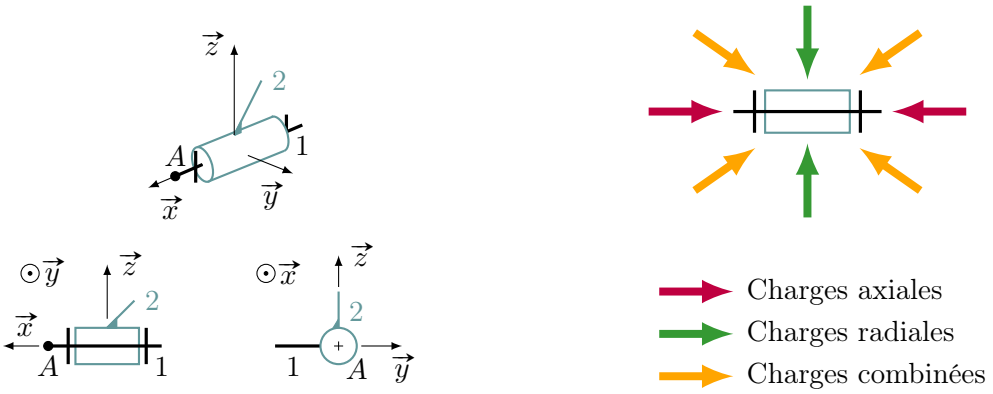


FIGURE 1 – Schématisation et types de charges appliquées à la liaison

1.3 Exigences

Les indicateurs de qualité principaux relatifs à la réalisation d'une liaison pivot sont :

- degré de précision du guidage ;
- intensité des actions mécaniques transmissibles ;
- importance des vitesses de rotation ;
- fiabilité ;
- maintenabilité ;
- encombrement ;
- esthétique ;
- coût.

On peut aussi résumer les exigences à satisfaire dans le diagramme FIGURE 2.

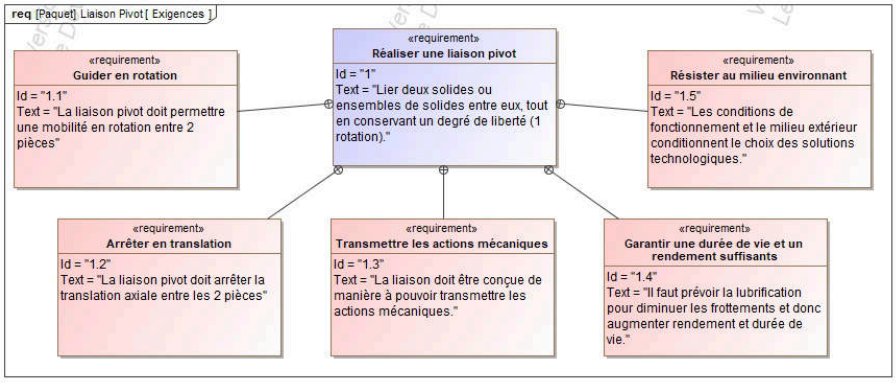
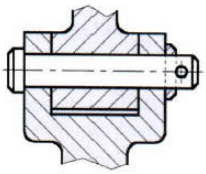


FIGURE 2 – Diagramme des exigences pour une liaison pivot

1.4 Les grandes familles de solutions constructives

Famille de solutions	Exemple	Précision	Vitesse admissible	Effort transmissible
Contact direct		-	- -	-
Interposition d'une bague de frottement		+	+	+
Interposition d'éléments roulants		++	++	+++
Interposition d'un film d'huile ou d'un champ magnétique		+++	+++	+++

1.5 Architecture

Pour guider en rotation un sous-ensemble cinématique, il faut en général une ou plusieurs portées, et des arrêts axiaux (épaulements fixes ou rapportés).

Il est possible de n'avoir qu'un palier long :

$$\frac{L}{D} > 1,5$$

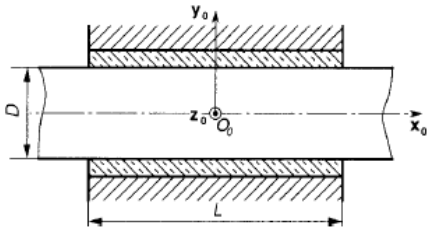


FIGURE 3 – 1 liaison pivot glissant

On peut aussi avoir recours à deux paliers courts :

$$\frac{L}{D} < 0.8$$

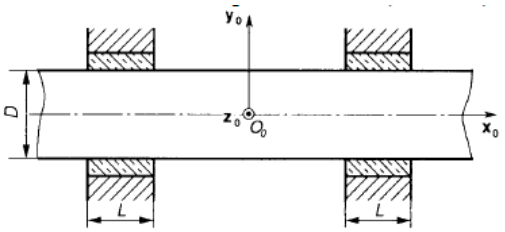


FIGURE 4 – 2 liaisons sphères cylindres

Dans certains cas d'arbres longs et/ou de rigidité exigeante, on peut utiliser des solutions où le nombre de paliers est supérieur à deux.

Dans d'autres cas, le contact prépondérant est plan, on parle alors de butées.

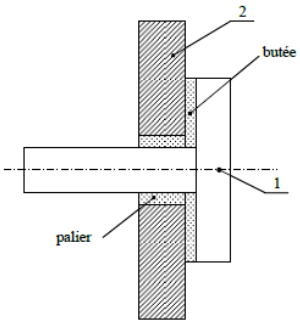


FIGURE 5 – Contact plan prépondérant : butée

Remarque

Pour réaliser une liaison pivot, et non pas une liaison pivot glissant, il faut disposer d'arrêts axiaux.

2 Liaison pivot par contact direct

Le guidage en rotation est obtenu par contact direct entre deux surfaces (cylindriques ou coniques) obtenues généralement par tournage, et d'arrêts qui suppriment les degrés de liberté en translation.

C'est une solution économique mais très dissipatrice d'énergie (frottements). C'est d'ailleurs pour limiter ce phénomène que ce type de guidage est souvent composé de 2 paliers courts.

Cette solution convient pour des mécanismes non exigeants (actions mécaniques faibles, mouvements de réglage, faible débattement, faible vitesse).

Deux configurations sont principalement utilisées :

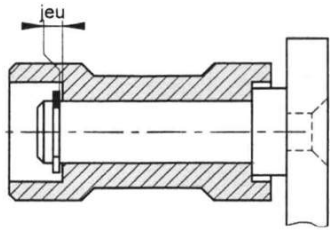


FIGURE 6 – Montage en « porte-à-faux »

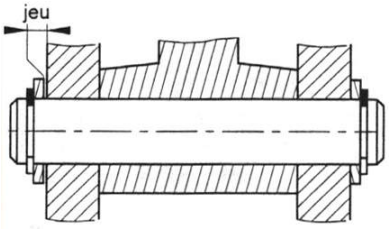


FIGURE 7 – Montage en « chape »

Pour chaque palier, un ajustement doit être choisi (ex : $D = \varnothing 25H8f7$).

La qualité du contact direct dépend directement du matériau et de la qualité de surface des pièces en contact ainsi que du lubrifiant qui peut être disposé entre les deux.

3 Liaison pivot par paliers lisses

3.1 Principe

L'interposition de bagues de frottement entre l'arbre et l'alésage permet d'atteindre des performances bien supérieures à celles obtenues par contact direct.

Le choix des matériaux utilisés pour ces éléments permet :

- de réduire le facteur de frottement (f) ;
- d'augmenter la durée de vie des pièces ;
- un fonctionnement silencieux ;
- un report de l'usure sur les bagues et non sur les pièces principales du guidage.

L'ensemble de ces propriétés permet des vitesses de rotation et des efforts transmissibles plus importants qu'avec un guidage direct.

3.2 Les différents types

3.2.1 Les coussinets autolubrifiants

Ils sont fabriqués à partir de métal fritté à base de bronze (CuSn8) ou d'alliages ferreux.



FIGURE 8 – Différents modèles de coussinets autolubrifiants

Le frittage permet d'obtenir des pièces poreuses (porosités entre 15 et 35% en volume) et ainsi d'y incorporer du lubrifiant (huile, graphite...). Dans le cas de l'huile, la structure, comparable à une éponge, restitue l'huile en fonctionnement et l'absorbe à l'arrêt (voir FIGURE 9).

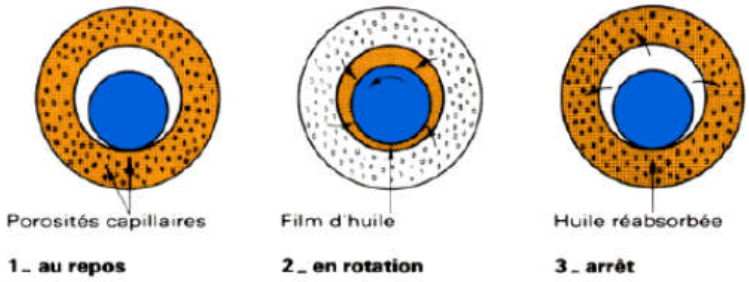


FIGURE 9 – Principe d'autolubrification

Rappel *Frittage*

Le frittage est un procédé de mise en forme des poudres : de la poudre est chauffée dans un moule, en dessous de la température de fusion. La poudre va se souder pour donner une pièce solide.

3.2.2 Les coussinets composites type glacier

La base est une tôle d'acier roulée recouverte d'une couche de bronze fritté. La surface frottante peut être en résine acétal ou en PTFE avec addition d'un lubrifiant solide : plomb, graphite, bisulfure de molybdène... Ils peuvent fonctionner à sec ou avec un léger graissage au montage sous des vitesses périphériques inférieures à $3\,\mathrm{m.s^{-1}}$.

Ces composants combinent de façon optimale les propriétés mécaniques du bronze fritté avec les propriétés de glissement et de lubrification du PTFE ou du POM (avec alvéoles remplies de graisse).

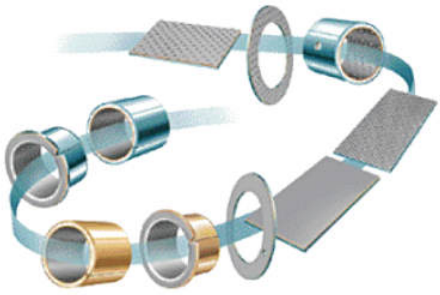


FIGURE 10 – Coussinets composites

3.2.3 Les coussinets polymères (Nylon, PTFE, acétal...)

Surtout utilisés lorsqu'il est nécessaire d'avoir une grande résistance chimique (acides, bases, éléments corrosifs...) et une grande légèreté.

Inconvénients : le fluage a sous charge et un faible coefficient de conductivité thermique empêchant une bonne évacuation des calories.

Rappel *Fluage*

Déformation permanente d'un matériau sous l'effet d'une contrainte inférieure à la résistance élastique (R_e).



FIGURE 11 – Coussinets polymères

3.3 Règles de montage

3.3.1 Architecture

Pour réaliser une liaison pivot par paliers lisses, il faut prévoir les mises en position suivantes, qui nécessitent les surfaces fonctionnelles décrites ci-après :

- guidage en rotation : un centrage long (cylindre long) ou deux centrages courts (cylindre court) ;
- arrêt en translation : pour assurer la bilatéralité du contact, il faut deux plans parallèles (« petits »), et donc un jeu axial minimal pour garantir la rotation sans coincement sous l'effet des défauts de fabrication et des variations de longueur dues aux dilatations.

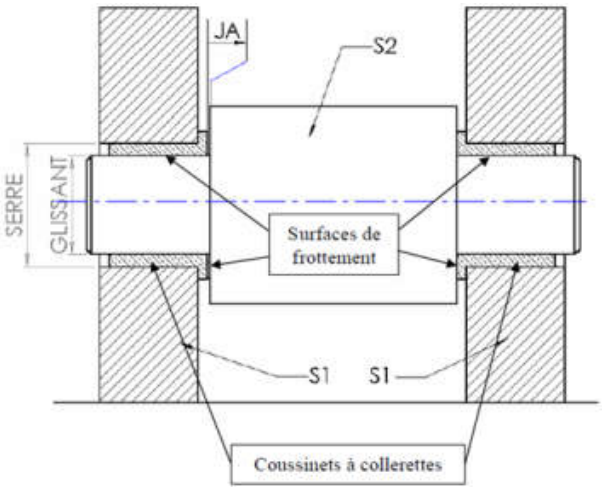


FIGURE 12 – Principe de montage de coussinets à collerette

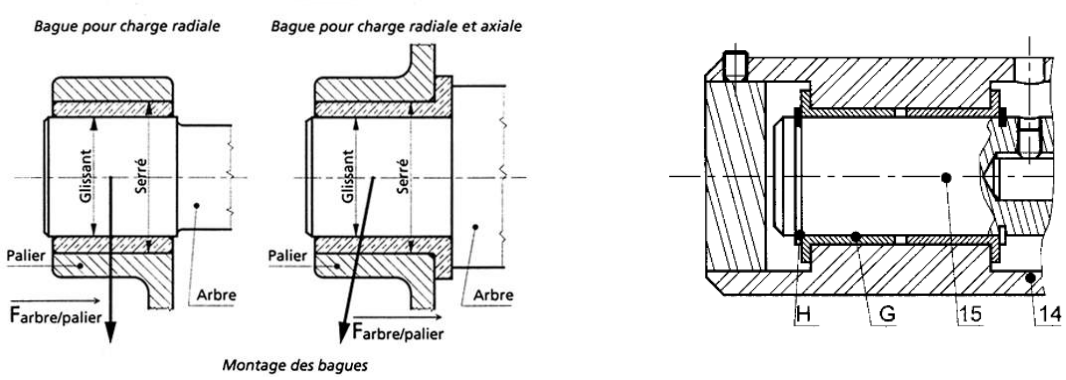


FIGURE 13 – Exemples de montage de paliers lisses

3.3.2 Contraintes à imposer aux surfaces fonctionnelles

Ajustements

Afin de limiter la vitesse de glissement, le coussinet doit être monté serré sur l'alésage et glissant sur l'arbre. De cette façon, la vitesse de glissement est la plus faible.

À l'état libre, le coussinet est tolérancé $s8$ pour le diamètre extérieur et $F8$ pour l'alésage de celui-ci (cf données constructeurs). Le serrage du diamètre extérieur du coussinet dans le logement entraîne

une diminution du diamètre intérieur du coussinet qui se trouve tolérancé $H8$ après montage (voir FIGURE 14).

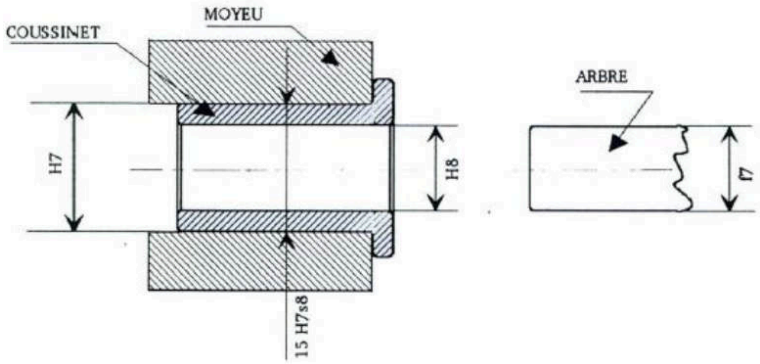


FIGURE 14 – Ajustements pour un montage de coussinet

L'arbre doit avoir une tolérance $f7$ pour obtenir un jeu assurant la formation du film d'huile.

On impose une rugosité conforme aux préconisations du constructeur : $R_a 0,8$ maxi.

Une portée de glissement de l'arbre durcie superficiellement (écrouissage ou trempe) donne de meilleurs résultats (moins de risque de grippage).

Contraintes géométriques

Les surfaces accueillant les coussinets doivent porter une tolérance de cylindricité.

Lorsque deux paliers lisses sont nécessaires pour réaliser la liaison pivot, une spécification de coaxialité doit être portée entre les axes des alésages.

Enfin, pour les paliers à collerettes, une spécification de perpendicularité peut être portée entre l'axe du cylindre et le plan d'appui.

3.4 Dimensionnement

La procédure de calcul varie sensiblement d'une famille à l'autre et d'un fabricant à l'autre. Pour des choix précis utiliser les documents constructeurs. Cependant ces calculs (durée de vie, longueur du coussinet...) font régulièrement intervenir les notions de pression diamétrale P et de produit pV.

3.4.1 Pression

Pour éviter les phénomènes de matage, on impose un critère de pression admissible maximale. On applique le critère de la pression diamétrale moyenne et on vérifie que la valeur reste inférieure au maximum possible pour le cas étudié. Cette pression diamétrale est déterminée en supposant que la répartition de pression est uniforme et répartie sur un demi-cylindre.

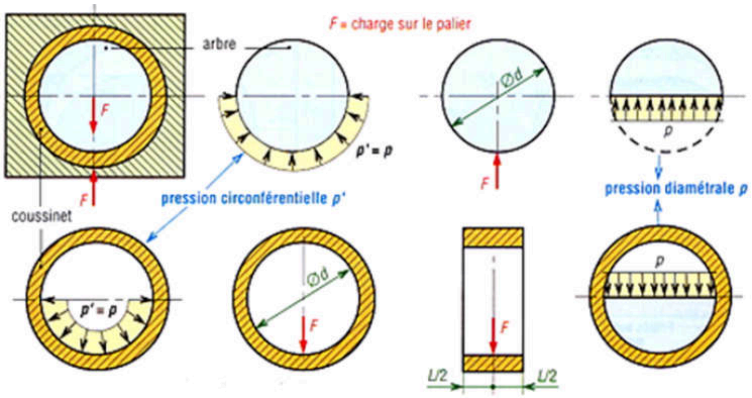


FIGURE 15 – Pression diamétrale

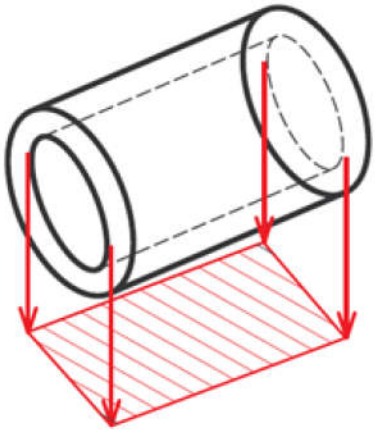


FIGURE 16 – Surface projetée

Définition *Pression diamétrale*

On démontre aisément que :

$$p = \frac{F}{D \times L} \qquad \text{avec :} \qquad p < p_{\text{adm}}$$

3.4.2 Vitesse

Le paramètre important est la vitesse linéaire au niveau du contact coussinet/arbre. Cette vitesse doit être limitée pour éviter une usure trop importante (voir préconisations constructeur) :

$$\left\| \overrightarrow{V_{M \in \text{arbre/coussinet}}} \right\| = R_{\text{arbre}} . \omega_{\text{arbre/bati}} < V_{\text{lim}}$$

3.4.3 Produit pV

Il existe des combinaisons pression/vitesse pour lesquelles le palier s'échauffe trop : la température du palier augmente et la destruction est rapide. Le produit pV, caractérise l'énergie dissipée dans le palier par unité de surface. Il est donc caractéristique de la chaleur dégagée dans la zone de contact, donc de l'usure et du risque de grippage.

Les fabricants de bagues standard donnent des valeurs admissibles en fonction des conditions d'utilisation et des matériaux constituant les bagues.

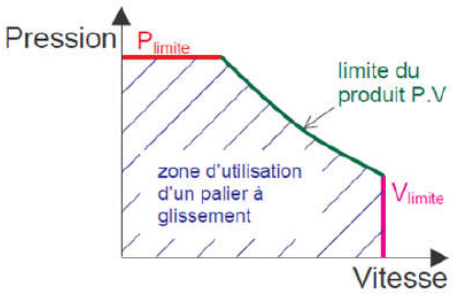


FIGURE 17 – Zone d'utilisation d'un coussinet

3.5 Lubrification

Pour les coussinets en bronze massifs, la lubrification est obligatoire et s'effectue avec de la graisse, soit directement au montage, soit grâce à un graisseur. Il faut alors penser à prévoir un passage pour que la graisse puisse aller dans les zones à lubrifier (perçage, méplat, rainure, etc.).

Les coussinets autolubrifiants frittés n'ont pas besoin normalement de lubrification complémentaire, le lubrifiant étant « intégré » au coussinet.

Pour les autres types de coussinets (polymères, composites type glacier, métalliques roulés), une lubrification n'est pas obligatoire mais elle permet toujours d'améliorer les propriétés de glissement. On préconise donc une lubrification à la graisse au montage.

3.6 Étanchéité

Les paliers sont généralement peu sensibles aux impuretés. Lorsque l'environnement est pollué, on peut avoir recourt aux solutions suivantes :

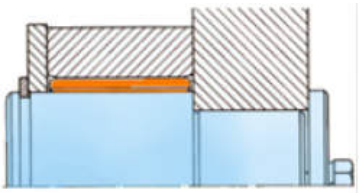


FIGURE 18 – Protection par les éléments voisins

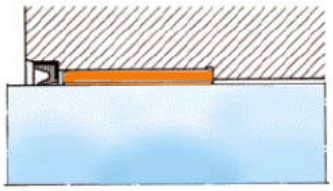


FIGURE 19 – Joint à lèvre

3.7 Comparatif des différents types de coussinet

Type de coussinet	**Vitesse maximale admissible** ($m.s^{-1}$)	**Températures limites de fonctionnement** (°C)	**Pression admissible en fonctionnement** (Mpa)	**Produits admissibles** ($Mpa.m.s^{-1}$)
Glacier acétal	2	-40 à 100	14	0,5 à 0,9
Glacier PTFE	3	-200 à 280	20	0,9 à 1,5
Graphite	13	400	5	0,5
Bronze - étain	7 à 8	>250	7 à 35	1,7
Bronze - plomb	7 à 8	250	20 à 30	1,8 à 2,1
Nylon	2 à 3	-80 à 120	7 à 10	0,1 à 0,3
Acétal	2 à 3	-40 à 100	7 à 10	0,1

FIGURE 20 – Performances comparatives des coussinets usuels

4 Liaison pivot par éléments roulants

L'idée qui consiste à remplacer le glissement avec frottement par du roulement remonte à l'Antiquité. Les Assyriens et les Égyptiens utilisèrent ce principe pour construire leurs édifices. Dès cette époque, les axes des chariots commencèrent à utiliser des sortes de roulements à rouleaux.

C'est Léonard de Vinci, au XVe siècle, qui le premier approcha les formes des roulements actuels. L'industrialisation à la fin du XIXe siècle, les premières productions en série d'automobiles, de cycles et de machines diverses entraînèrent leur essor.

En 1920 la normalisation commence. La technique du roulement est aujourd'hui à maturité, elle est soumise aux normes internationales... Composants de base d'un grand nombre de machines les roulement (de diamètres allant de moins de 1mm à plus de 7m), sont des pièces de précision et de qualité. Plusieurs milliards en sont fabriqués chaque année, les deux tiers sont des roulements rigides à billes (à contact radial).

4.1 Constitution des roulements

Un roulement est constitué des éléments suivants :

- la bague extérieure : qui se positionne dans le logement ;
- la bague intérieure : qui s'ajuste sur l'arbre ;
- les éléments roulants : billes ou rouleaux de formes diverses qui roulent sur les chemins des deux bagues ;
- la cage : qui maintient les éléments roulants à intervalles réguliers.

Les éléments roulants peuvent être de différentes natures, en fonction de l'usage qui doit en être fait : billes, rouleaux (cylindriques, coniques, sphériques) et aiguilles.

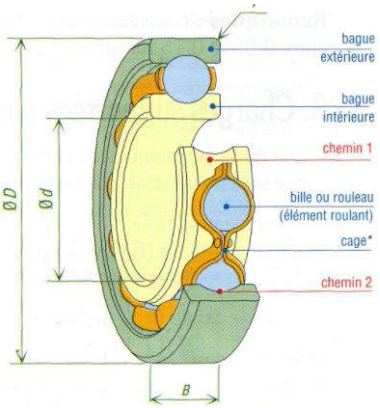


FIGURE 21 – Constitution d'un roulement

4.2 Phénomène de résistance au roulement

Sous charge, la zone de contact entre chemin et élément roulant se comprime, puis se détend après passage, comme un ressort. En mouvement, il en résulte, devant l'élément roulant, la formation d'un bourrelet métallique s'opposant au mouvement : c'est le phénomène de **résistance au roulement**.

À ce phénomène, s'ajoute parfois des frottements parasites supplémentaires entre éléments roulants et certaines parties des chemins.

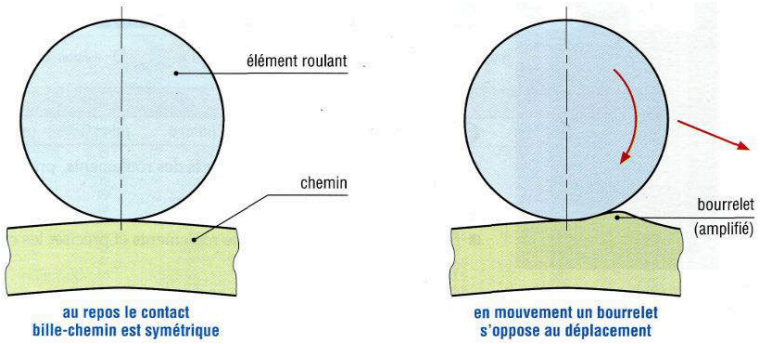


FIGURE 22 – Phénomène de résistance au roulement

roulements	rigides à billes	billes contact obl.	rouleaux cyl.	rouleaux coniq.	à aiguilles
f ou μ	0,0015	0,0020	0,0011	0,0020	0,0025

FIGURE 23 – Ordres de grandeur

Remarque

Ces valeurs sont à comparer avec le frottement interne des coussinets variant entre 0,05 et 0,15 suivant les réalisations : Nylon, PTFE...

4.3 Choix de roulement

4.3.1 Charges supportées par les roulements

Les actions mécaniques de contact exercées par les éléments roulants sur l'une ou l'autre bague sont en général schématisées par des forces ou des charges. On observe trois cas :

- Charge radiale F_r : sa direction, perpendiculaire à l'axe de rotation, passe par le centre géométrique du roulement. F_r est toujours portée par un rayon, d'où le nom de charge radiale.
- Charge axiale F_a : sa direction est celle de l'axe de rotation du roulement.
- Charge combinée F : c'est la combinaison des deux cas précédents. La direction de F, quelconque, passe par le centre géométrique du roulement :
  - ◇ la projection de F sur l'axe de rotation donne une composante axiale F_a ;
  - ◇ la projection de F sur un rayon perpendiculaire à l'axe donne une composante radiale F_r.

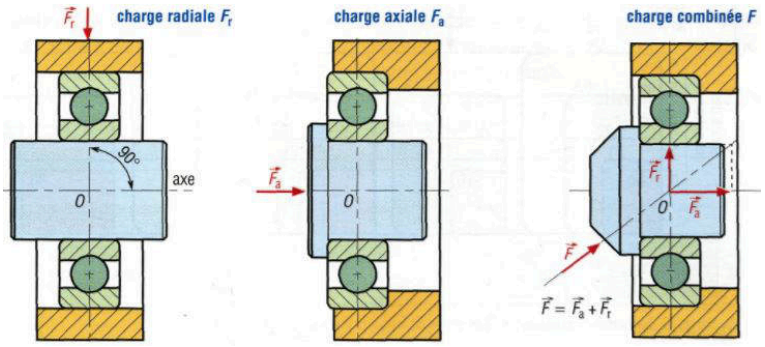


FIGURE 24 – Charges supportées par un roulement

Chaque type de roulement possède des caractéristiques intrinsèques qui doivent être mises en adéquation avec les contraintes mécaniques imposées pour la liaison à réaliser (nature et intensité des efforts, précision du guidage...).

On peut établir une classification des différents roulements en considérant le type d'éléments roulants (billes, rouleaux ou aiguilles).

4.3.2 Roulements à billes

a- Roulements à billes à contact radial

Très économiques, ce sont les plus utilisés en petites et moyennes dimensions. Ils supportent tous les types de charges (modérées à moyennes) : axiales, radiales et combinées.

Variantes : versions avec rainure et segment d'arrêt, versions étanches d'un ou des deux côtés (étanchéité par flasques en tôle ou par joints élastomères). Les versions étanches des deux côtés sont graissées à vie.

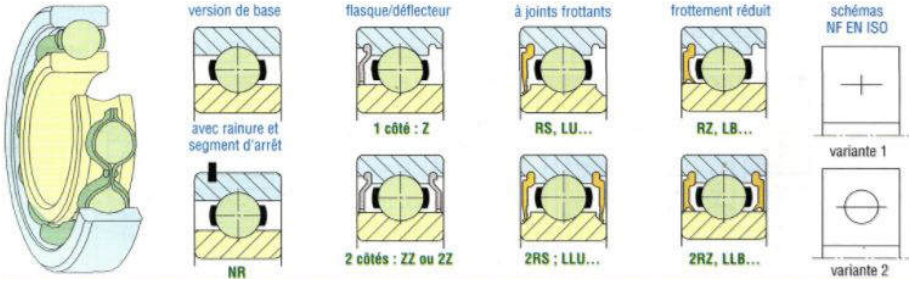


FIGURE 25 – Principaux roulements rigides à billes

b- Roulements à contact oblique

Ils supportent tous les types de charge mais uniquement des charges axiales dans un seul sens (point d'application le centre de poussée J). Les bagues ne sont pas séparables. Les angles a de 15°, 25° et 40° sont les plus courants.

Ils doivent être montés au minimum par paire et en opposition ; ils offrent la possibilité de régler le jeu interne de la liaison par précharge du montage.

La version à deux rangées peut être utilisée seule (cas d'arbre court).

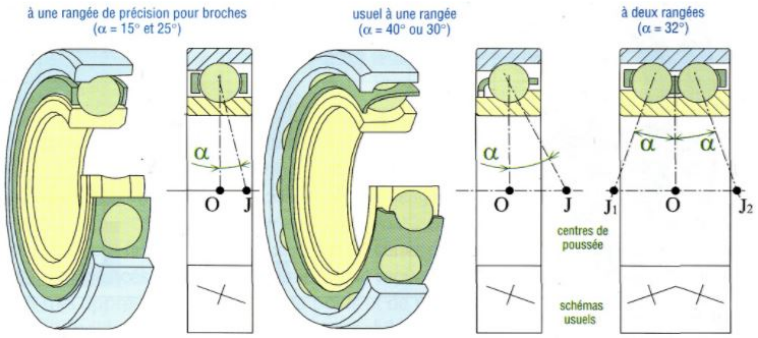


FIGURE 26 – Roulements à contacts obliques et schématisation

c- Roulements à rotule sur billes

Le chemin extérieur est sphérique. Ils supportent tous les types de charges, mais faiblement les charges axiales. L'angle de rotulage, assez important (entre 2,5 et 4°), autorise les défauts d'alignement des portées de paliers et des flexions d'arbres élevées. Les variantes à alésage conique s'utilisent avec des manchons de serrage ou de démontage (pour montage sur arbre lisse avec paliers « semelle » ou « applique »).

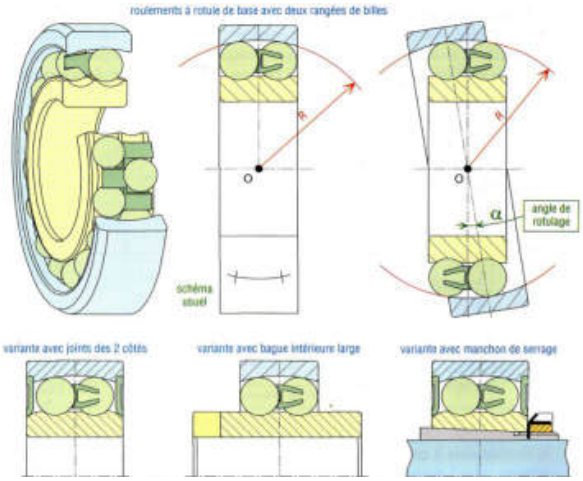


FIGURE 27 – Roulements à rotule sur billes

d- Butées à billes

Peu utilisées, elles supportent des charges axiales uniquement dans un seul sens. Les vitesses de rotation sont limitées à cause de la force centrifuge sur les billes. Certaines versions ont des rondelles sphériques pour compenser des défauts d'alignement. Ne réalisant aucun centrage arbre/logement, elles doivent être montées avec d'autres types de roulements.

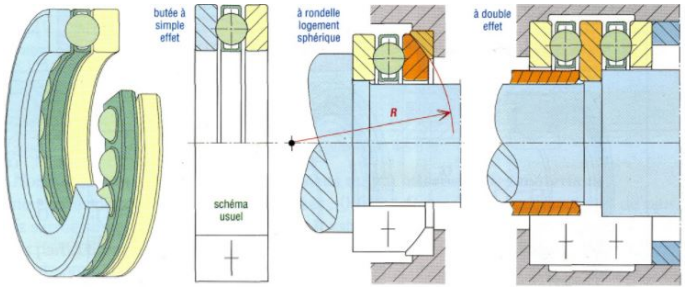


FIGURE 28 – Butées à billes

4.3.3 Roulements à rouleaux

L'effort de contact rouleau/chemin est réparti sur une ligne (un « point » dans le cas des billes). En conséquence, à taille identique, ils supportent des charges plus élevées que les roulements à billes (capacités de charge plus élevées).

Ils sont conseillés en cas de chocs, vibrations et surcharges possibles. En revanche, les vitesses de rotation permises sont un peu plus faibles et ils sont plus coûteux.

a- Roulements à rouleaux cylindriques

Ils supportent des charges radiales importantes mais pas les charges axiales, sauf les versions épaulées NJ avec $F_a \approx F_r/10$. Les vitesses de rotation permises sont assez élevées. Les deux bagues sont dissociables ou séparables, ce qui facilite les montages et démontages. Ils compensent peu, ou pas, les défauts d'alignement et les flexions d'arbres, les versions à deux rangées ne compensant rien. En conséquence, les portées d'arbre et de logement devront présenter une très bonne coaxialité.

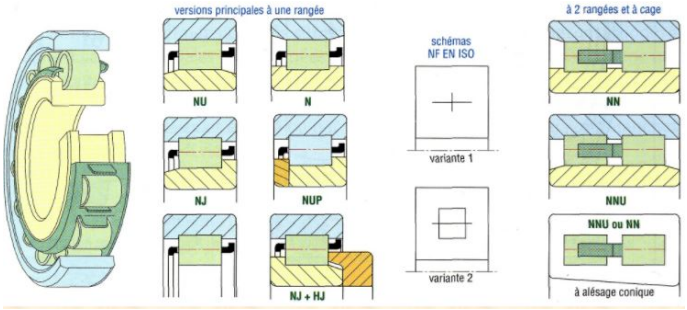


FIGURE 29 – Principaux roulements à rouleaux cylindriques et schémas usuels

b- Roulements à rotule sur rouleaux

Ils présentent les mêmes caractéristiques que les. versions sur billes. Les rouleaux ont la forme de tonnelets. La capacité de charge est très élevée et les vitesses permises modérées. Les frottements internes élevés imposent une lubrification à l'huile.

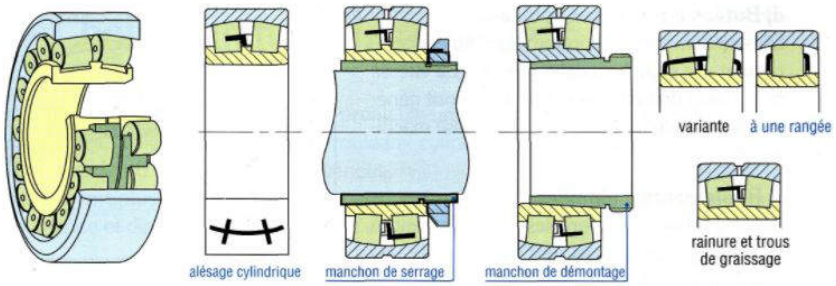


FIGURE 30 – Roulements à rotule sur rouleaux

c- Roulements à rouleaux coniques

Ils présentent les mêmes principes que les billes à contact oblique : P, point d'application des charges ; charges axiales dans un seul sens ; montage minimum par paire et en opposition ; possibilité de réglage du jeu interne de fonctionnement par précharge.

Les rouleaux ont une forme conique. Tous les cônes des bagues et des rouleaux ont même sommet. Les fréquences de rotation permises sont moyennes. La bague extérieure est séparable. Ils sont très appréciés là où le gain de poids et de place sont recherchés, le rapport « capacité de charge/poids » est élevé (aviation, automobile...).

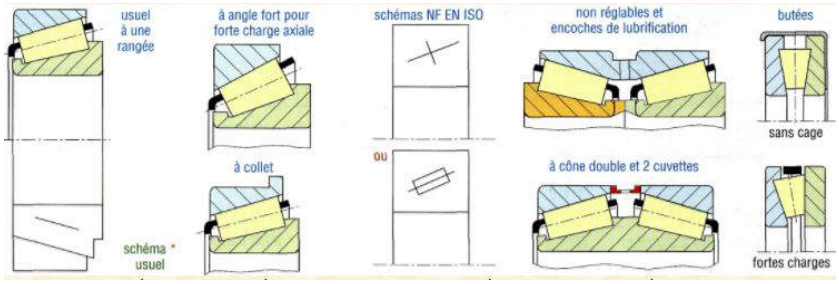


FIGURE 31 – Roulements à rouleaux coniques : principales variantes et schématisation

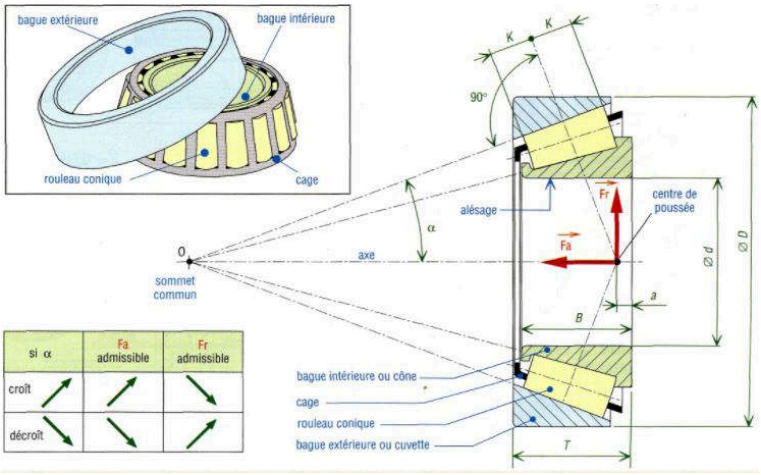


FIGURE 32 – Caractéristiques générales des roulements à rouleaux coniques

4.3.4 Roulements à aiguilles

Souvent utilisés, comparables aux roulements à rouleaux cylindriques, ils sont peu encombrants radialement et de prix modique ; ils supportent uniquement des charges radiales. Il existe un grand nombre de variantes et certaines ne sont pas normalisées.

Ils peuvent être montés sans bague intérieure (douilles et roulements) et même sans bague extérieure (cages à aiguilles). La dureté requise des chemins en contact avec les éléments roulants doit être au minimum de 58 HRc (R_a de l'ordre de 0,4 maxi).

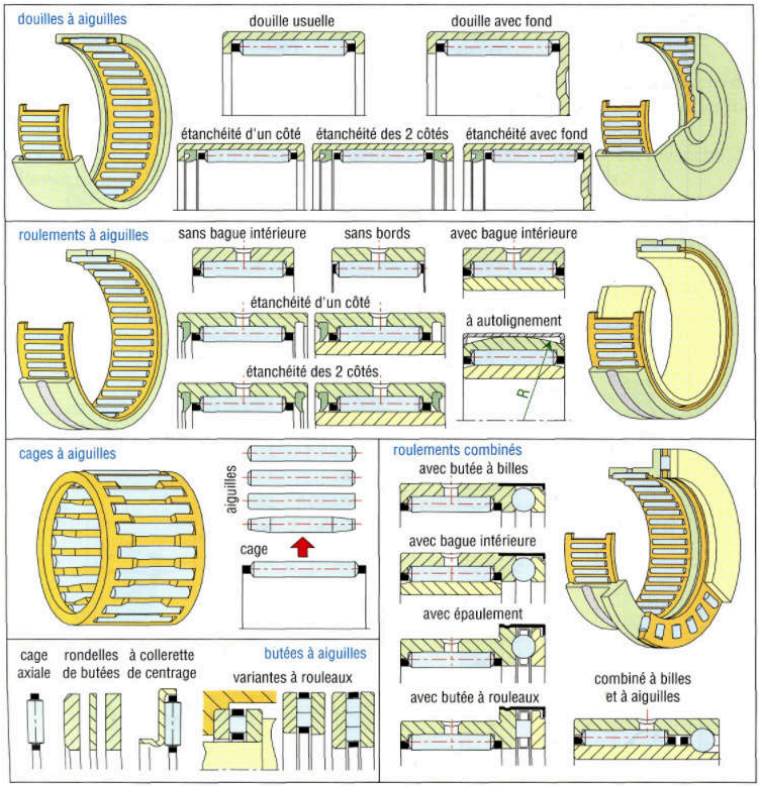


FIGURE 33 – Roulements, douilles et cages à aiguilles : principales variantes

4.3.5 Choix d'un type de roulement

Il est toujours judicieux d'envisager au préalable une solution utilisant les roulements les plus économiques : billes à contact radial, rouleaux cylindriques et aiguilles. À eux seuls ils représentent plus de 80% des roulements vendus.

Cependant, un roulement plus coûteux au départ peut parfois simplifier le montage, les opérations de maintenance et diminuer le coût global d'un appareil.

a- Critères de choix

- Nature des charges : axiale, radiale ou combinée.
- Importance des charges (intensité).
- Vitesse de rotation.
- Perturbations : chocs, vibrations, niveau sonore...
- Montage et démontage : mise en place, accessibilité, réglage...
- Précision exigée : coaxialité, faux rond, précision de rotation...
- Rigidité exigée : déformations admissibles, désalignement des paliers...
- Encombrement, place disponible, dimensions des roulements.
- Longévité, durée de vie souhaitée.
- Conditions ambiantes : pollution, températures, lubrification, prix et disponibilité...

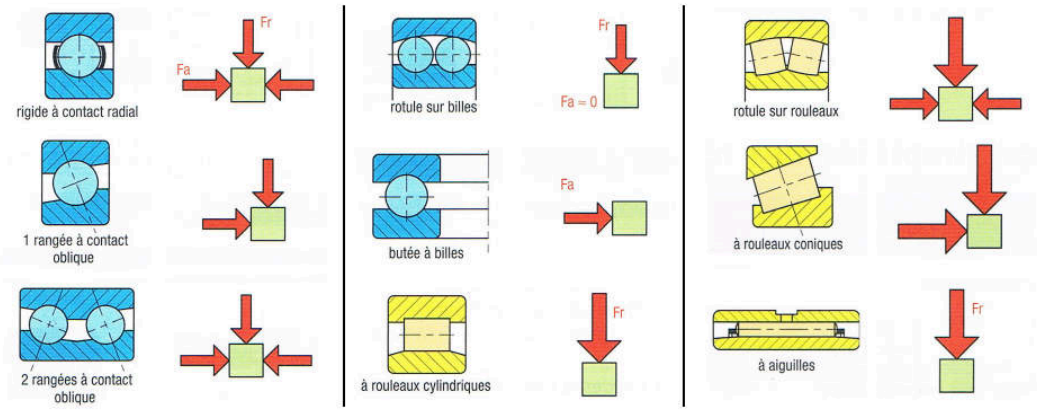


FIGURE 34 – Synthèse : aide au choix des roulements

b- Remarques

- Les roulements à billes à contact radial conviennent parfaitement aux petits paliers fonctionnant à grande vitesse.
- Pour les gros paliers fortement chargés les roulements à rouleaux sont les seuls possibles.
- S'il y a des défauts d'alignement appréciables, les roulements à rotule sont à choisir.
- Certains roulements ne supportent qu'un type de charge : axiale pour les butées, radiale pour les aiguilles et les rouleaux cylindriques non épaulés.
- Les roulements à rouleaux coniques supportent, à dimensions et à masse égale, des charges combinées plus élevées que les billes à contact radial. Le réglage automatisé du jeu est possible en grandes séries. Ils sont utilisés dans de nombreuses transmissions : automobiles, camions, hélicoptères, avions, bateaux...

4.4 Règles de montage

4.4.1 Architecture de la liaison pivot

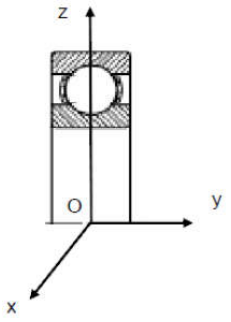


FIGURE 35 – Vue en coupe

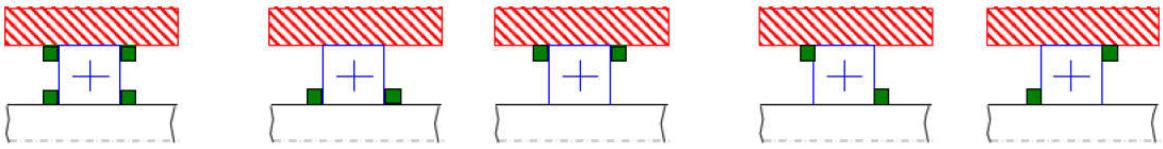
La figure ci-contre représente une vue en coupe d'un roulement rigide à une rangée de billes. Si on admet que les contacts entre les éléments roulants, d'une part et les bagues intérieures et extérieures d'autre part, s'effectuent sans jeu, alors les axes des deux bagues restent confondus au cours du fonctionnement. Un seul mouvement relatif entre les deux bagues est autorisé : un mouvement de rotation de l'axe $(O, \overrightarrow{y})$.

En réalité, un jeu interne au roulement permet un léger défaut d'alignement (angle de déversement dont la valeur est comprise entre 2' et 10° selon la classe à laquelle appartient le roulement) entre les axes des deux bagues.

Il existe donc une possibilité de rotulage autour de O entre les deux bagues. Ce mouvement de rotulage résulte de la combinaison :

- d'une possibilité de rotation autour de l'axe $(O, \overrightarrow{y})$;
- d'une possibilité de mouvement de rotation limitée autour de l'axe $(O, \overrightarrow{x})$ (dont la valeur est égale au double de l'angle de déversement) ;
- d'une possibilité de mouvement de rotation limitée autour de l'axe $(O, \overrightarrow{z})$ (dont la valeur est égale au double de l'angle de déversement).

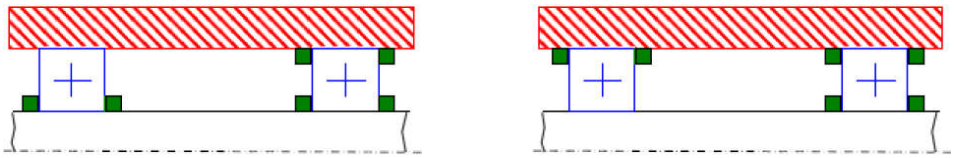
À la liaison qu'établit un roulement rigide à une rangée de billes entre un arbre et un logement, on peut donc associer les modèles cinématiques suivants :



Liaison rotule | Liaison linéaire annulaire | Liaison rotule unilatérale

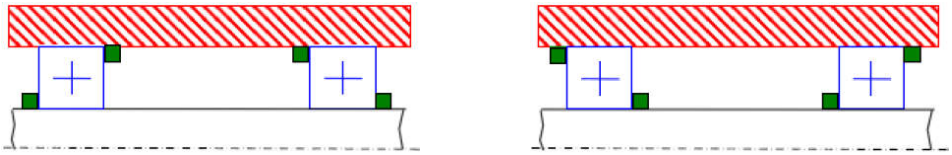
FIGURE 36 – Modèles cinématiques

Pour pouvoir établir un guidage en rotation entre un arbre et un logement à partir de roulements rigides à une rangée de billes, on est amené à réaliser une liaison pivot associant deux roulements selon des configurations suivantes :



Linéaire annulaire + rotule | Linéaire annulaire + rotule

FIGURE 37 – Guidage par 2 roulements rigides à billes



Montage en O Montage en X

FIGURE 38 – Guidage modélisé par 2 rotules unilatérales (« demi-rotules »)

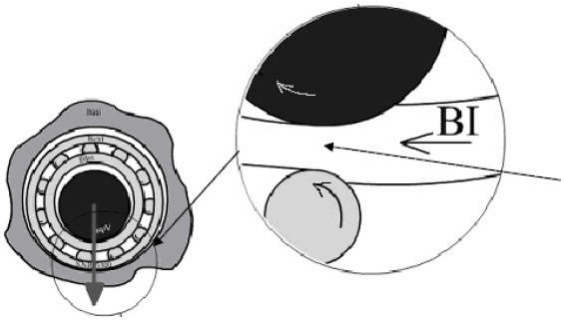
4.4.2 Ajustement des bagues, phénomène de laminage

Pour définir les ajustements convenables, on doit au préalable identifier la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge. On peut trouver des bagues intérieures tournantes par rapport à la direction de la charge (arbre tournant par rapport à la direction de la charge), ou des bagues intérieures fixes par rapport à la direction de la charge (arbre fixe par rapport à la direction de la charge).

Par exemple :

- broche machine outil : bagues intérieures tournantes par rapport à la direction de la charge.
- roue de voiture : bagues intérieures fixes par rapport à la direction de la charge.

Si une bague intérieure tournante par rapport à la direction de la charge est montée avec un ajustement libre, elle roule sur l'arbre. Cette différence de vitesse produit un phénomène dit de laminage entre l'arbre et la bague intérieure. Le laminage entre surfaces soumises à des charges importantes provoque une usure rapide de l'arbre et de la bague. Pour éviter ce phénomène, il suffit de supprimer le jeu au niveau de la bague tournante par rapport à la charge.



Laminage de la bague intérieure du roulement entre l'arbre et la bille. ici, le phénomène se produit uniquement si la bague intérieure n'est pas montée serrée sur l'arbre, la direction de la charge étant mobile par rapport à la bague intérieure.

FIGURE 39 – Description du phénomène de laminage

À retenir *Règle n°1*

La bague qui **tourne** par rapport à la **direction de la charge** appliquée sur le roulement est ajustée **avec serrage**.

À retenir *Règle n°2*

La bague **fixe** par rapport à la **direction de la charge** appliquée sur le roulement est ajustée **avec jeu**.

4.4.3 Ajustements

Les fabricants de roulements fournissent des produits dont les dimensions et les tolérances sont garanties. Le concepteur a donc à se préoccuper de tolérancer l'alésage qui reçoit la bague extérieure ou l'arbre sur lequel se monte la bague intérieure. Les fabricants proposent des recommandations techniques, mais il est bon de retenir les ajustements les plus courants présentés dans le tableau ci-dessous.

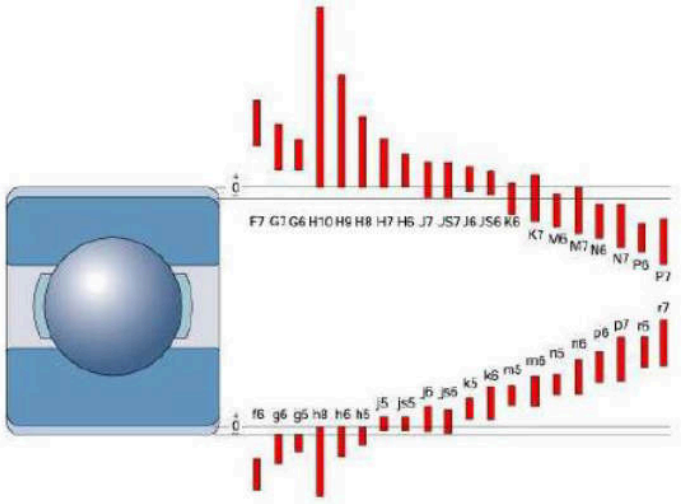


FIGURE 40 – Position des degrés de tolérance les plus utilisés pour le diamètre d'alésage et le diamètre extérieur des roulements (source : *SKF*)

	ARBRE TOURNANT			LOGEMENT TOURNANT		
CHARGE	Faible	Moyenne	Forte	Faible	Moyenne	Forte
ARBRE	j6	k6	m6	h6	g6	g6
LOGEMENT	H7	J7	M7	M7	N7	P7

FIGURE 41 – Ajustements à retenir

4.4.4 Arrêts axiaux

Pour l'immobilisation axiale des bagues d'un roulement, il est nécessaire de respecter les règles suivantes :

À retenir *Règle n°1*

Les bagues tournantes par rapport à la direction de la charge (ajustées avec serrage) doivent être complètement immobilisées axialement.

À retenir *Règle n°2*

Les bagues fixes par rapport à la direction de la charge (ajustées avec jeu) doivent assurer la mise en position de l'ensemble tournant par rapport à la partie fixe du mécanisme.

Ce positionnement doit éliminer toute translation entre l'arbre et le logement. En règle générale, on évite la surabondance des arrêts axiaux pour éviter les montages hyperstatiques. Pour ce faire, il suffit d'installer un seul arrêt dans chaque sens sur l'ensemble des bagues montées glissantes.

Solutions constructives pour les arrêts axiaux

Les bagues montées à ajustement serré prennent en général appui, d'un côté, contre un épaulement de l'arbre ou du palier.

De l'autre côté, le maintien des bagues intérieures est le plus souvent assuré par des écrous de serrage ou par des flasques latéraux fixées sur l'extrémité de l'arbre.

Les bagues extérieures sont généralement maintenues par le couvercle du palier ou, dans des cas spéciaux, par une bague filetée.

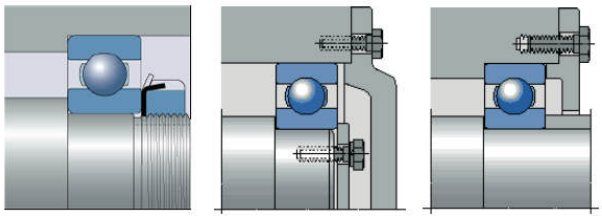


FIGURE 42 – Exemples de solutions constructives d'arrêts axiaux

Au lieu des épaulements d'arbres pleins ou de logements, il est souvent plus pratique d'utiliser des entretoises ou des collerettes placées soit entre les bagues de roulements, soit entre une bague de roulement et un élément de machine voisin, par exemple un pignon.

La fixation axiale de roulements par segments d'arrêt est une solution qui exige peu de place, permet un montage et un démontage rapides et simplifie l'usinage de l'arbre et de l'alésage du logement.

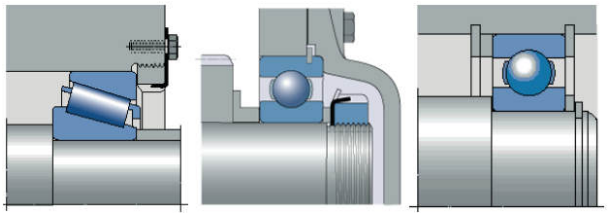


FIGURE 43 – Autres exemples de solutions constructives d'arrêts axiaux

Lorsque le roulement doit supporter des charges axiales moyennes ou élevées, on place une rondelle d'appui entre la bague et le segment d'arrêt, afin que ce dernier ne soit pas soumis à des contraintes de flexion excessives.

Le jeu axial qui existe entre le segment et la rainure peut être réduit, si nécessaire, par le choix d'une tolérance appropriée pour la rondelle d'appui ou par l'utilisation de cales d'épaisseur.

Les roulements dotés d'une rainure dans la bague extérieure peuvent être immobilisés de façon simple et compacte à l'aide d'un segment d'arrêt.

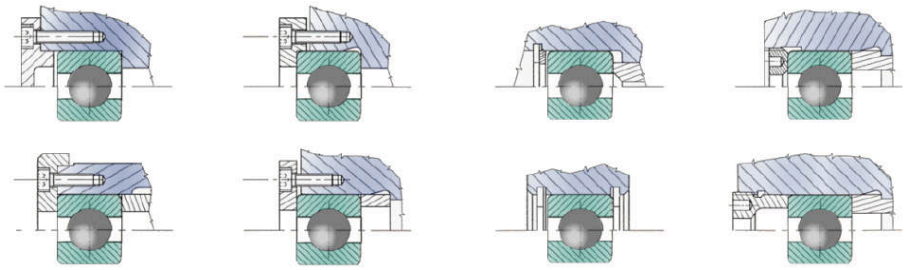
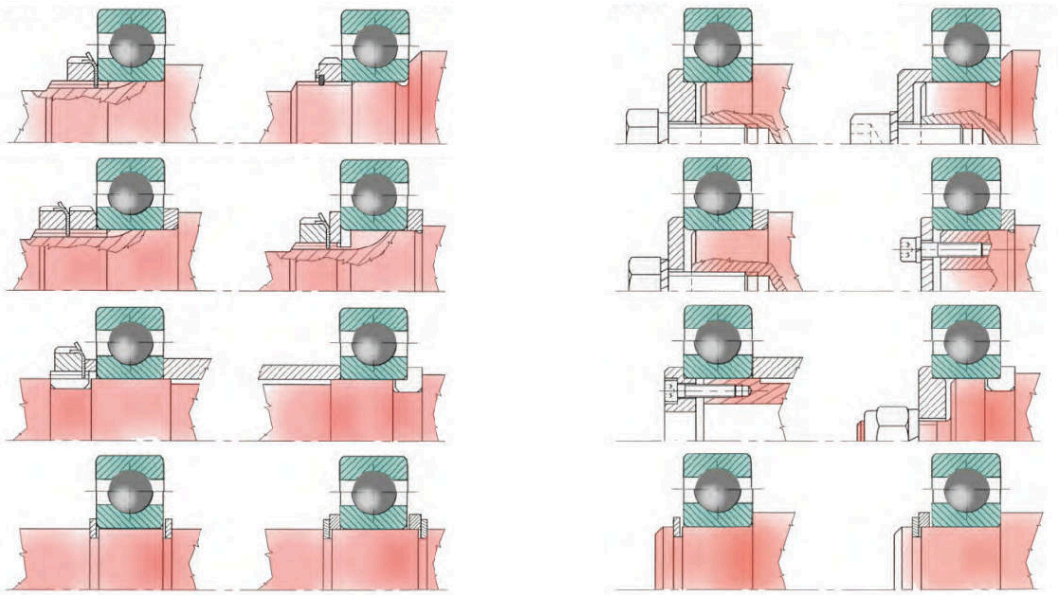


FIGURE 44 – Exemples d'arrêts axiaux pour bagues extérieures



En milieu d'arbre En bout d'arbre

FIGURE 45 – Exemples d'arrêts axiaux pour bagues intérieures

4.4.5 Montages classiques

Dans la majorité des cas, une liaison pivot avec roulements à contact radial sera conçue en utilisant une des 3 architectures de la FIGURE 46.

Remarque

Le cas particulier des montage de roulements à contacts obliques sera développé chapitre 4.5

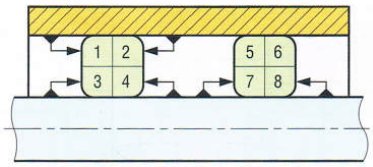
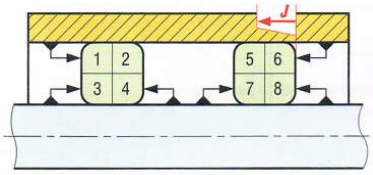
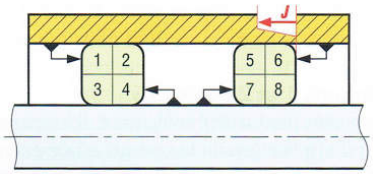
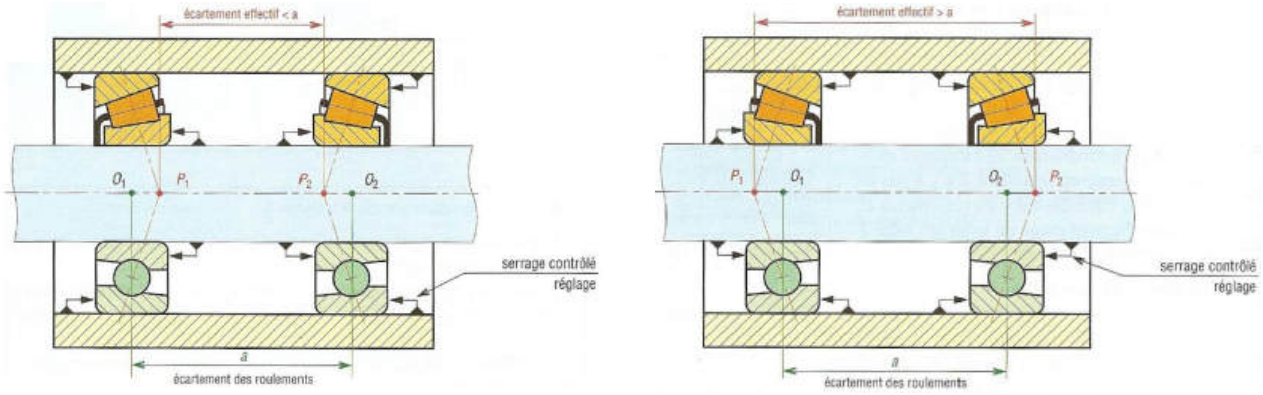
Combinaison des arrêts	Remarques
	Souvent utilisé, n'exige pas un jeu axial de fonctionnement, montage facile même avec des roulements différents.
	Souvent utilisé pour les arbres courts ($< 250\,\text{mm}$), exige un léger jeu J pour éviter les oppositions mutuelles et compenser les dilatations (les arrêts 1 et 6 peuvent être remplacés par 2 et 5).
	Variante économique du premier cas pour liaisons peu chargées (généralement sans charge axiale ou sous charge axiale faible selon le type de roulements).

FIGURE 46 – Quelques montages classiques

4.5 Cas particulier des roulements à contacts obliques

Les roulements à contacts obliques (billes ou rouleaux coniques) sont montés par paire et en opposition. Ainsi, on rencontre deux architectures de montage : le montage en X ou à **centres de poussée rapprochés** et le montage en O » ou à **centres de poussée éloignés**.



Montage en X Montage en O

FIGURE 47 – Principes de montage de roulements à contacts obliques

4.5.1 Le montage en X

Il est utilisé **en priorité** lorsque **l'arbre est tournant par rapport à la direction de la charge**. Dans ce cas, les bagues **intérieures** sont montées **serrées** sur l'arbre contre un épaulement, les bagues **extérieures** sont montées **glissantes** pour permettre le réglage du jeu (réglage plus aisé sur le B.E.).

Le réglage axial sur les bagues extérieures se fait en général avec des cales de réglage.

Il permet le montage facile d'un arbre totalement équipé avec cônes de roulements, dans le carter où il est mis en place.

Ce montage conduit généralement aux solutions les plus simples et les plus économiques.

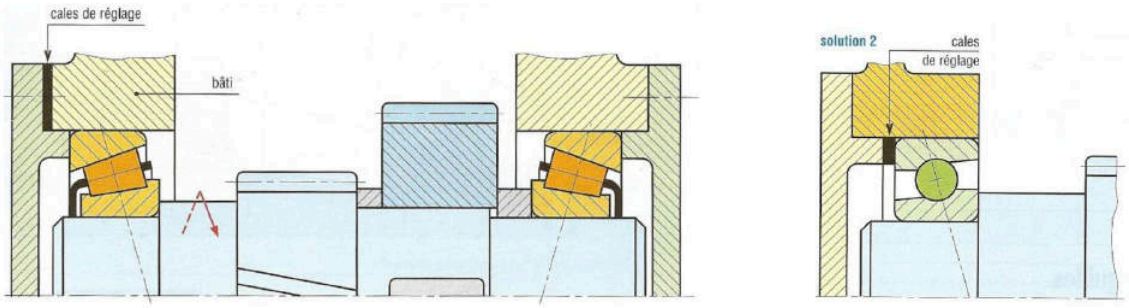


FIGURE 48 – Exemple de montage en X

4.5.2 Le montage en O

Il est utilisé **en priorité** lorsque **le logement est tournant par rapport à la direction de la charge**. Dans ce cas, les bagues **extérieures** sont montées **serrées**, les bagues **intérieures** sont montées **glissantes**.

Le réglage sur l'arbre par l'intermédiaire d'un écrou est très aisé.

Il permet d'éloigner le point d'application des charges à l'extérieur des roulements et, par conséquent, de réaliser des montages rigides et compacts.

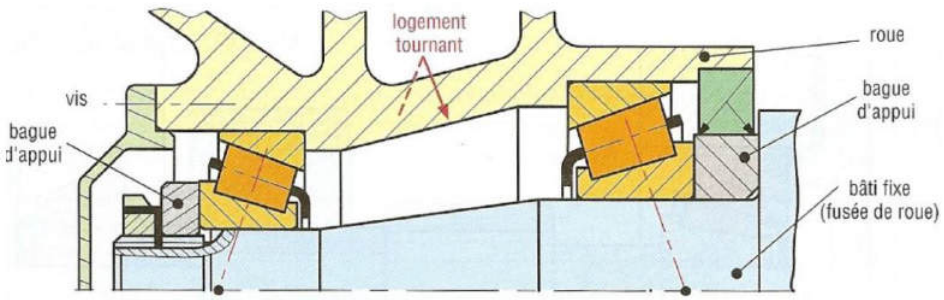


FIGURE 49 – Exemple de montage en O

Le montage en O peut également être utilisé avec les arbres tournants lorsque les organes de transmission sont situés en dehors de la liaison (ex : engrenage en porte à faux, rigidité nécessaire). Dans ce cas, une des deux bagues intérieures est serrée, l'autre est laissée glissante pour permettre le réglage.

Sous l'effet du serrage, la bague laissée glissante est immobilisée axialement, ce qui réduit le risque de laminage. Le réglage du jeu dans la liaison peut s'effectuer à l'aide de cales de réglage ; dans ce cas un montage d'essai est nécessaire (montage à blanc), pour déterminer l'épaisseur de cales. On peut aussi remplacer les cales par une entretoise déformable : le réglage ne nécessite plus de montage d'essai.

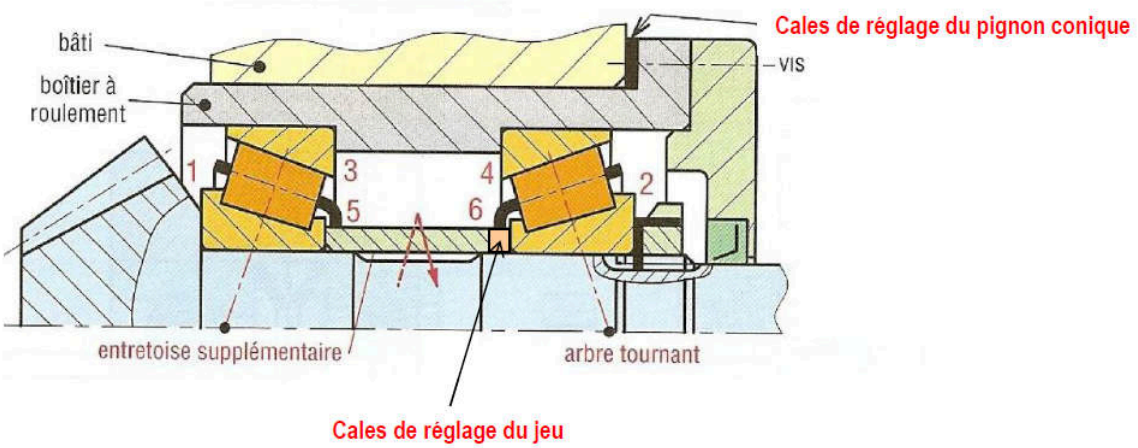


FIGURE 50 – Exemple de montage en O (en porte à faux)

4.6 Dimensionnement des liaisons pivots par roulement

4.6.1 Contraintes de dimensionnement

a- Phénomène de fatigue

En fonctionnement normal sous charge, les surfaces actives d'un roulement sont soumises à des contraintes alternées très élevées dues aux passages successifs des corps roulants sur les chemins. Les contraintes de compression peuvent atteindre $3500\,\mathrm{N/mm^2}$ et les contraintes de cisaillement $1000\,\mathrm{N/mm^2}$. Elles finissent par créer, à plus ou moins long terme, des **fissurations par fatigue de la matière**.

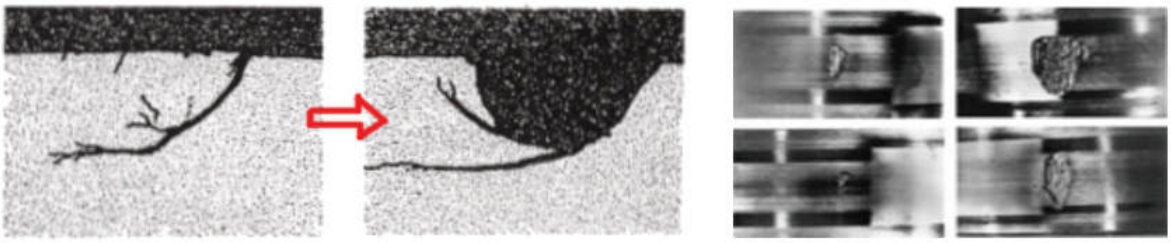


FIGURE 51 – Évolution de l'écaillage de fatigue

Ces fissures naissent en général en sous-couche et se propagent vers la surface. Elles provoquent alors le détachement d'écailles d'acier, phénomène qu'on appellera l'**écaillage**. Le chemin de roulement se trouve alors endommagé, le roulement perd rapidement ses propriétés initiales, et n'est donc plus en mesure d'assurer son service.

L'écaillage s'explique par l'imperfection de la structure de l'acier qui contient toujours des micro-inclusions, lesquelles facilitent, à plus ou moins long terme, l'initialisation de la fissuration. Même s'il est difficile de les détecter en laboratoire, Ces inclusions existent. Le roulement aura une résistance à la fatigue d'autant plus grande que l'acier qui le compose sera fin et homogène.

Des essais effectués avec des vitesses de rotation différentes montrent que celle-ci n'a pratiquement pas d'influence sur l'usure par fatigue et que seul compte le **nombre de révolutions réalisées**.

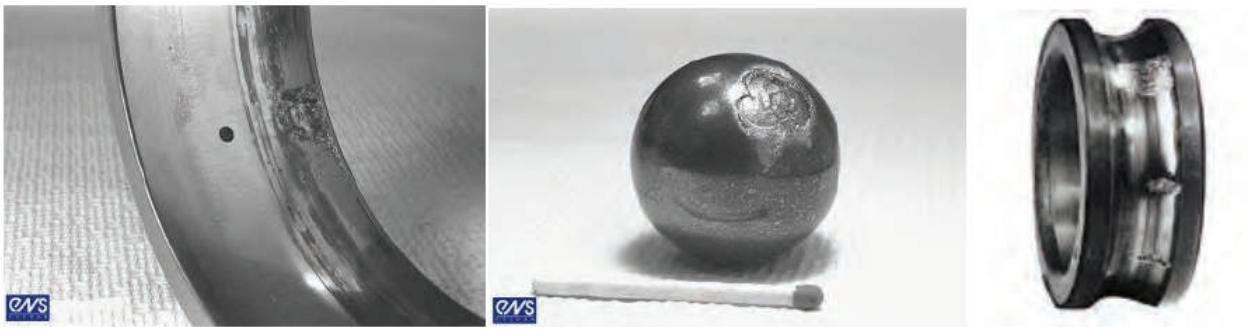


FIGURE 52 – Exemple de détérioration de roulements dus à l'écaillage de fatigue

b- Les autres contraintes de dimensionnement

Ce mécanisme de fatigue n'est pas le seul mécanisme à prendre en compte dans le cadre du dimensionnement d'un roulement. Si la rotation du roulement s'effectue à basse vitesse, si le mouvement est oscillant ou si le roulement est chargé à l'arrêt, il peut se produire une déformation du roulement (élément roulant et chemin de roulement) préjudiciable à son bon fonctionnement si la pression de contact est supérieure à la pression admissible de matage (environ 4000 MPa, d'après *SKF*). On doit alors vérifier que la charge du roulement reste inférieure à la charge statique de base entrainant une déformation permanente non préjudiciable pour le fonctionnement du roulement.

Le dimensionnement d'un montage de roulement passe aussi par les notions de rotulage admissible, de vitesse maximale admissible, de rigidité du montage, etc.

4.6.2 Définitions

La **durée de vie en fatigue** d'un roulement est limitée conventionnellement par l'apparition des premières traces visibles de fatigue (moment où la première petite fissure atteint généralement la surface du chemin de roulement de la bague intérieure).

Définition *Durée de vie nominale avant fatigue*

On appelle durée de vie nominale avant fatigue, et on note L_{10} le nombre de révolutions, exprimé en millions de tours, atteint pour une charge donnée P, par 90% des roulements. Elle est donnée par :

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^n$$

avec P charge équivalente exercée sur le roulement (voir 4.6.3), C la capacité de charge dynamique et n tel que $n = 3$ pour des roulements à billes et $n = 10/3$ pour des roulements à rouleaux.

L_{10} s'exprime en **millions de tours**. Pour déterminer la durée de vie L_h en heure pour une fréquence de rotation N donnée (tr/min), on effectuera la conversion :

$$L_h = \frac{10^6}{60N} L_{10}$$

Le choix arbitraire, comme référence de calcul, d'une survie de 90% des roulements, plutôt que de la durée de vie moyenne, a été fait par les constructeurs et normalisé par l'I.S.O., pour des raisons de sécurité.

Entre le moment où apparaît la première fissuration sur un roulement, et celui ou de grosses écailles commencent à se détacher l'empêchant complètement de jouer son rôle de guidage, il peut encore effectuer un nombre de tours égal au dixième de la durée de vie nominale. Par contre, arrivé à ce stade, la destruction totale est très rapide et peut être néfaste à toute la machine.

Définition *Capacité de charge dynamique*

On appelle C, capacité de charge dynamique (ou taux de charge dynamique) d'un roulement, la charge sous laquelle au moins 90% des roulements atteignent une durée de vie de 10^6 révolutions. C'est une caractéristique de base des roulements, indiquée dans les catalogues constructeurs. On doit avoir :

$$C \geq P L_{10}{}^{\frac{1}{n}}$$

avec n tel que $n = 3$ pour des roulements à billes et $n = 10/3$ pour des roulements à rouleaux.

Dans le cas d'une durée de vie très faible (vitesse de rotation très lente ou roulement soumis seulement à des oscillations) le calcul de la capacité de charge dynamique nécessaire peut conduire à un roulement incapable de supporter la charge P qui lui est appliquée.

Celle-ci peut en effet causer, à l'arrêt des empreintes des éléments roulants dans les chemins de roulements. On dépasse alors localement la pression de contact admissible (4600 Mpa). Ces déformations peuvent être nuisibles au rôle de guidage du roulement, et peuvent amener une fatigue prématurée consécutive aux chocs occasionnés par le passage des éléments roulants dans les empreintes.

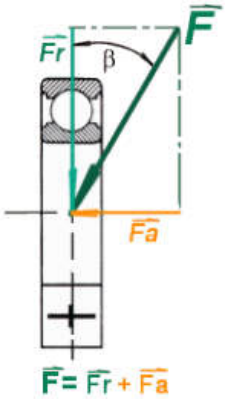
On est donc amené à limiter la charge P que peut supporter dynamiquement un roulement, par une valeur P_0, fonction de la géométrie interne du roulement et de la qualité de guidage que l'on veut assurer.

Définition *Capacité de charge statique*

On appelle capacité de charge statique que l'on note C_0, la charge qui, appliquée sur un roulement, provoque aux points de contacts de l'élément roulant le plus chargé, une déformation permanente dont la dimension est égale à 1/10000e du diamètre de l'élément roulant.

4.6.3 Passage aux chargements réels

Soit un roulement soumis à un effort F ayant une composante radiale F_r et une composante axiale F_a.



Définition *Charge équivalente*

On appelle charge équivalente à la charge F la charge P, purement radiale, qui aurait, relativement à la durée de vie L du roulement, le même effet que l'effort F.

La FIGURE 53 ci-dessous montre différents chargements qui ont la même charge équivalente. Autrement dit, sous l'action des charges F_1, F_2, F_3 et F_4, le roulement aura la même durée de vie.

Pour un roulement à bille à contact radial, on peut tracer expérimentalement la courbe ci-dessous à gauche. On approxime alors cette courbe par 2 droites afin d'en déduire 3 coefficients X, Y et e (donnés par les catalogues constructeurs).

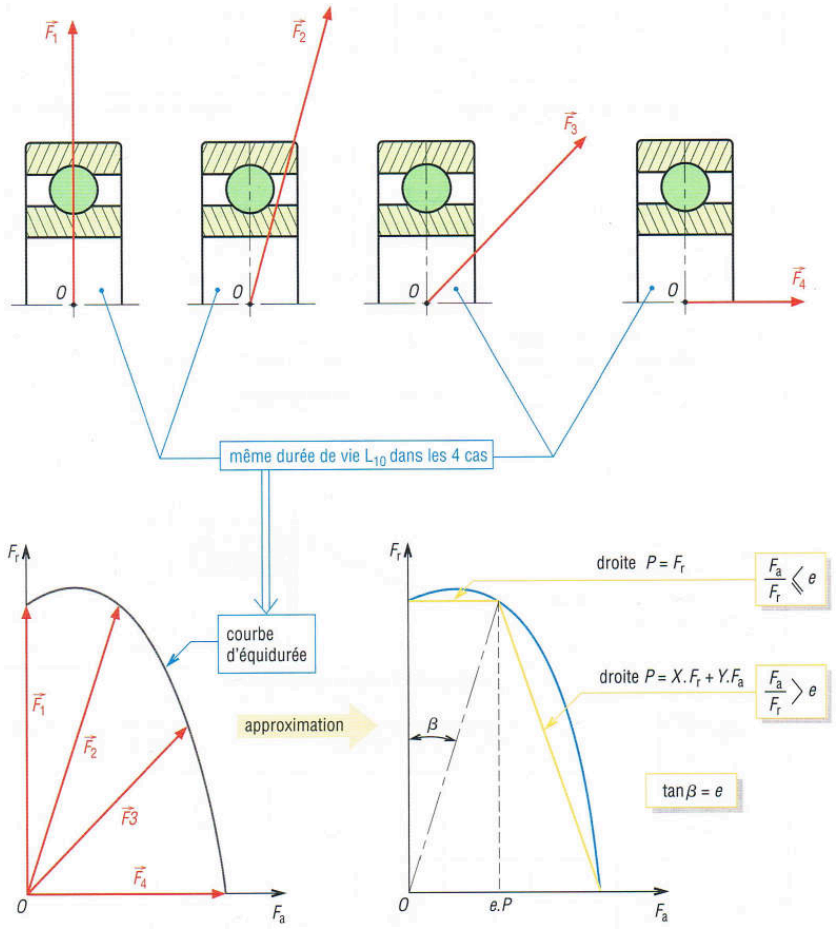


FIGURE 53 – Mise en évidence de la charge équivalente C

À retenir *Calcul de la charge équivalente*

- Pour $\dfrac{F_a}{F_r} < e$: $P = F_r$
- Pour $\dfrac{F_a}{F_r} > e$: $P = X.F_r + Y.F_a$

À retenir *Charge statique équivalente*

On calcule la charge statique équivalente par la formule :

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

4.6.4 Vérification de la durée de vie d'un roulement (sauf contacts obliques)

1. Par les équations de la statique, calculer les charges F_a et F_r.
2. Vérifier que la capacité statique $C_0 > P_0$.
3. Calculer la charge équivalente P associée à chaque roulement.
4. Calculer la durée la durée de vie en 10^6 tours par la relation : $L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^n$
   ($n = 3$ pour des roulements à billes et $n = 10/3$ pour des roulements à rouleaux).

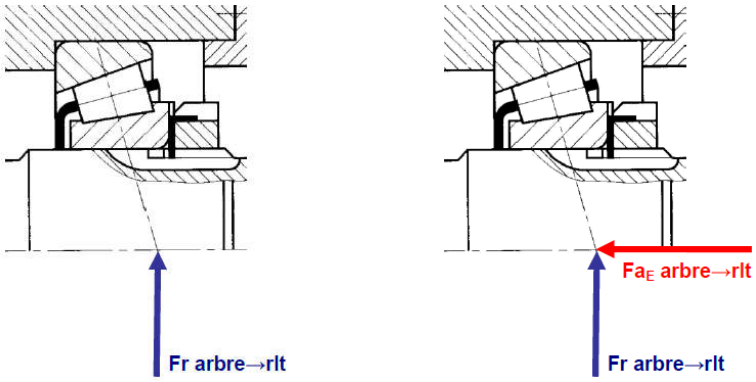
4.6.5 Cas des roulements à contacts obliques

a- Charge axiale induite par la charge radiale

Pour les roulements à contacts obliques, le calcul de la charge axiale F_a supportée par les roulements du montage nécessite la prise en compte de la géométrie particulière des bagues.

Considérons la configuration 1 (FIGURE 54), où le roulement est soumis à une charge purement radiale exercée par l'arbre. Du fait de l'inclinaison des normales de contact bague/éléments roulants, la charge radiale F_r crée une charge axiale induite F_{ai}.

Si l'on se place dans la configuration 2, où l'arbre exerce une charge axiale F_{a_E}, la charge axiale induite F_{ai} s'ajoute ou se retranche à cette charge F_{a_E}.



Configuration 1 Configuration 2

FIGURE 54 – Charges axiales induites

Propriété

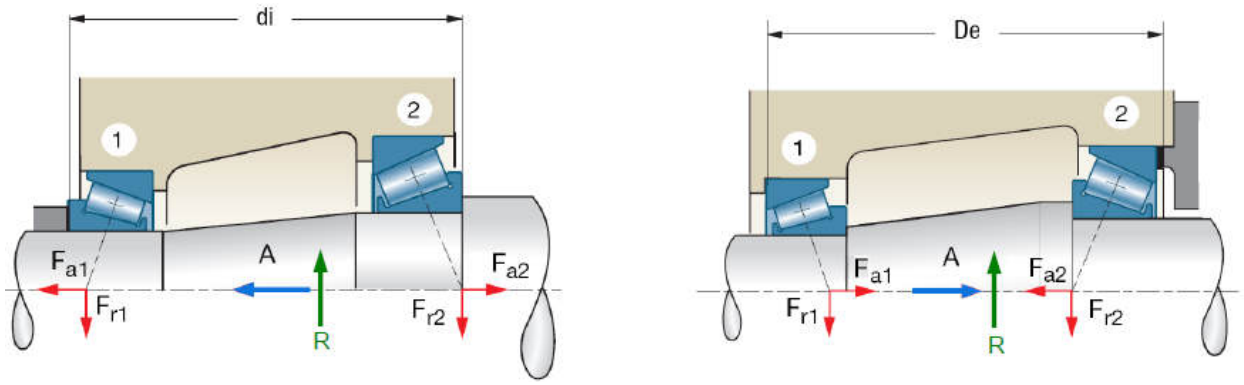
Pour un roulement à contacts obliques fonctionnant avec un jeu positif ou nul (tel que la moitié des éléments roulants soient chargés), les constructeurs fournissent la relation de comportement :

$$F_{ai} = \frac{0,5}{Y} F_r$$

Rappel : ces actions s'appliquent **au centre de poussée**.

b- Détermination des charges appliquées sur les roulements

Afin de calculer la charge équivalente P d'un roulement à contacts obliques, il est nécessaire de déterminer les charges qui lui sont appliquées.



Montage en O Montage en X

FIGURE 55 – Charges appliquées sur des roulements à contacts obliques

Quel que soit le montage étudié, **on isole l'arbre** : une charge radiale R et une charge axiale A lui sont imposées. Remarque : le roulement 1 est ici celui dont la force axiale induite a le sens de la force axiale extérieure A.

Équilibre radial de l'arbre

Les équations de moments aux centres de poussée fournissent les charges radiales F_{r_1} et F_{r_2}.

Équilibre axial de l'arbre

L'équation d'équilibre axial de l'arbre met en évidence le caractère hyperstatique du montage : deux inconnues F_{a_1} et F_{a_2} pour une seule équation : $F_{a_1} - F_{a_2} + A = 0$

La détermination des charges axiales exercées par les roulements sur l'arbre (et donc les charges axiales exercées par l'arbre sur les roulements...), ne peut donc se faire à partir de cette seule équation. On élimine alors une inconnue en utilisant la relation de comportement $F_{ai} = \dfrac{0,5}{Y} F_r$, **pour le roulement fonctionnant avec jeu**.

Pour identifier lequel des deux roulements fonctionne avec jeu, on compare l'intensité des charges axiales dans chaque sens :

- Si $F_{ai_2} > F_{ai_1} + A$: seul le jeu persiste pour le roulement 2. On a donc :

$$F_{a_2} = F_{ai_2} = \frac{0,5}{Y_2} F_{r_2} \quad \text{et} \quad F_{a_1} = \frac{0,5}{Y_2} F_{r_2} - A$$

- Si $F_{ai_2} < F_{ai_1} + A$: seul le jeu persiste pour le roulement 1. On a donc :

$$F_{a_1} = F_{ai_1} = \frac{0,5}{Y_1} F_{r_1} \quad \text{et} \quad F_{a_2} = \frac{0,5}{Y_1} F_{r_1} + A$$

c- Vérification de la durée de vie pour les roulements à contacts obliques

1. Par les équations de la statique, calculer les charges radiales F_{r_1} et F_{r_2}.

2. Par les relations de comportement, calculer les charges axiales F_{a_1} et F_{a_2}.
3. Pour chaque roulement :
   - Vérifier que la capacité statique $C_0 > P_0$.
   - Comparer le rapport $\dfrac{F_a}{F_r}$ à e et calculer la charge équivalente P associée à chaque roulement.
   - Calculer la durée la durée de vie en 10^6 tours par la relation : $L_{10} = \left(\dfrac{C}{P}\right)^n$ ($n = 3$ pour des roulements à billes et $n = 10/3$ pour des roulements à rouleaux).

5 Liaison pivot sans contact solide

Pour des applications qui nécessitent de supporter des charges plus importantes et des vitesses de rotations plus élevées, il existe plusieurs solutions de guidage sans contact solide :

- les paliers hydrostatiques ;
- les paliers hydrodynamiques ;
- les paliers magnétiques.

L'étude de ces solutions technologiques n'est pas au programme de PT.

Références

[1] A. Meurdefroid : Cours de mécanique, 2013. TSI2 - Lycée Richelieu - Rueil-Malmaison.
[2] A. Chabert : Cours de mécanique, 2012. TSI2 - Lycée Richelieu - Rueil-Malmaison.
[3] P. Berthet : Cours de mécanique, 1998. PT* - Lycée Livet - Nantes.
[4] R. Bonnard : Cours de sciences de l'ingénieur, 2012. PTSI-PT - Lycée I.Newton - Clichy.
[5] R. Costadoat : Cours de sciences de l'ingénieur, 2017. PTSI - Lycée Dorian - Paris.
[6] X. Pessoles : Cours de sciences de l'ingénieur, 2014. PTSI-PT - Lycée La Martinière Monplaisir - Lyon.
[7] J-L. Fanchon : *Guide des Sciences et Technologies Industrielles*. Nathan, 2001.
[8] F. Esnault : *Construction mécanique - Transmission de puissance - Tome 1 : Principes et Éco-conception*. Dunod, 2009.
[9] zetpag.net : zetpag.net.